Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

СТО 00-16.08-2023

Москва, 2023 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает правила и критерии по определению требований к информационной модели.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Директор по информационным технологиям – начальник отдела автоматизации проектирования	А.А. Озеров
Руководитель сектора САПР	А.К. Теплых
Главный специалист по информационному моделированию	Н.О. Королёв
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Приказом Генерального директора АО «Институт Теплоэлектропроект»
от «23» июня 2023 г. № 40

СТАНДАРТ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ВПЕРВЫЕ

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект»

Содержание

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 4
2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 4
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ 8
5. ЗАДАЧИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦИМ 8
6. УРОВНИ ПРОРАБОТКИ ЦИМ 9
7. BEP – ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 10
8. EIR – ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 11
9. ВАЛИДАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ 11
10. ИЕРАРХИЯ МОДЕЛИ И ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ 11
11. КОНТРОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ 12

Приложение

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящем стандарте документированы основные направления использования технологий информационного моделирования, с целью повышения качества принимаемых проектных решений и возможности использования цифровой информационной модели (ЦИМ) на любых этапах жизненного цикла проекта.

Цели настоящего стандарта:

1) обеспечение единообразия процесса информационного моделирования;
2) повышение эффективности процесса информационного моделирования за счёт внедрения скоординированного и последовательного подхода к работе;
3) повышение качества проектной документации за счёт применения средств контроля и координации ЦИМ;
4) обеспечение максимальной точности предоставляемой проектной информации заказчику;
5) обеспечение разработки моделей, пригодных для использования на всех стадиях жизненного цикла объекта;
6) определение стандартов, и практических рекомендаций, обеспечивающих единообразное представление проектной информации;
7) обеспечение правильности структуры и наименования информационной модели (ИМ).

Применение положений настоящего стандарта обязательно для специалистов производственных отделов и ОАП, имеющих необходимый опыт и квалификацию в области информационного моделирования и в области проектирования.

2. НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В настоящем стандарте использованы термины и соответствующие определения из следующих нормативных документов:

СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».

СП 404.1325800.2018 «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования».

СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами».

СТО 00-21.12-2020 «Основные положения по оформлению проектной и рабочей документации для строительства, реконструкции, технического перевооружения тепловых электростанций».

СТО 00-21.03-2019 «Регламент классификации и кодирования строительных объектов ТЭС, инженерных систем, агрегатов и оборудования в системе классификации и кодирования (KKS)».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Атрибутивные данные	Существенные свойства элемента цифровой информационной модели, определяющие его характеристики.
Валидация цифровой информационной модели	Процесс установления соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований
Верификация цифровой информационной модели	Процесс установления соответствия состава включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований
Заказчик	**Должностное** лицо или организация, которая инициирует проект или работу, предоставляя финансирование и определяя ключевые требования и ожидания. Заказчик несет ответственность за принятие или одобрение окончательного продукта или услуги
Исполнитель	Должностное лицо или организация, которая заключает договор с заказчиком на выполнение определенной работы или проекта. Исполнитель обеспечивает необходимые ресурсы, включая рабочую силу, оборудование и материалы, и отвечает за качество и сроки выполнения работы
Информационная модель (ИМ)	Структурированное представление объекта, включающее информацию о его физических, функциональных и геометрических характеристиках, а также связях между его элементами. ИМ служит основой для анализа и управления процессами на различных этапах жизненного цикла объекта, включая проектирование, строительство и эксплуатацию, обеспечивающая централизованное хранение и доступ к актуальным данным, координацию работ, оптимизацию конструкции, планирование ремонтных работ и управление жизненным циклом объекта.
Цифровая информационная модель (ЦИМ)	Цифровое представление физических и функциональных характеристик строительного объекта, включающее структурированные данные, графическое изображение и взаимосвязанные информационные слои. ЦИМ основана на объектно-ориентированном 3D-моделировании и представляет собой совокупность насыщенных атрибутивной информацией элементов, что позволяет анализировать, управлять и оптимизировать процессы

	проектирования, строительства и эксплуатации объекта на всех этапах его жизненного цикла.
Инженерная цифровая модель местности (ИЦММ)	Совокупность взаимосвязанных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических инженерно-экологических данных, инженерно-геотехнических данных и данных о территории объекта капитального строительства, представленных в цифровом виде для автоматизированного решения задач управления процессами на жизненном цикле объекта капитального строительства.
Инвестиционно-строительный проект	Комплексная разработка и планирование инвестиционных и строительных мероприятий, направленных на создание нового объекта или модернизацию существующего. Включает в себя все этапы от начального анализа и проектирования до реализации и ввода объекта в эксплуатацию.
Информационные требования заказчика (EIR)	Требования заказчика (государственного, застройщика, технического или юридического лица, выполняющего функции технического заказчика), определяющие информацию, предоставляемую заказчику в ходе реализации инвестиционно-строительного проекта с использованием информационного моделирования, методы применения ЦИМ, а также требования к соответствующим информационным стандартам и нормам.
Коллизия	Дефект, содержащийся в цифровой информационной модели и заключающийся в пространственном или ином пересечении двух или более элементов цифровой информационной модели
Объект капитального строительства	Объект (или комплекс объектов), возведенный с целью длительной эксплуатации и образующий с земельным участком единое архитектурно-градостроительное, объемно-пространственное, функциональное, инженерно-техническое и технологическое целое.
Общество	АО «Институт Теплоэлектропроект»
Проектно-сметная документация (ПСД)	Проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов на магнитных или твердых носителях, разработанная Обществом и его субподрядными организациями с целью определения стоимости постройки сооружений, зданий различного назначения. На основе сводного расчета по всем

	предполагаемым этапам исполнитель и заказчик определяют общую сумму финансовых вложений.
План реализации информационной модели (BEP)	Технический документ, разработанный, как правило, проектной и/или генподрядной организацией для координации взаимодействия с субпроектными/субподрядными организациями и согласованный с техническим заказчиком. В документе приводятся общие правила работы с моделью для всех участников проекта, включая информационные требования технического заказчика, методы использования ЦИМ, правила именования файлов, стратегия разделения модели на части, необходимые уровни детализации элементов модели на разных стадиях и этапах проекта, роли участников процесса информационного моделирования и другие аспекты
Среда общих данных (СОД)	Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками инвестиционно-строительного проекта.
Степень детализации (LOD)	Совокупность требований, определяющих глубину разработки элемента ЦИМ. Степень детализации определяет минимальный объем геометрической – LOD(G), пространственной, количественной и атрибутивной информации – LOD(I), необходимой для решения задач моделирования на определенной стадии жизненного цикла строительного объекта.
Level of Detail (LOD(G))/Геометрический уровень детализации	Определяет детальность и точность геометрической информации о моделируемом объекте.
Level of Information (LOI(I))/Уровень информации	Определяет детальность атрибутивной информации моделируемого объекта
IFC (Industry Foundation Classes)	Открытый международный стандарт формата представления данных ЦИМ.
Standard for the Exchange of Product Data (STP)	Формат файла, используемый для стандартизированного обмена геометрической и топологической информацией об объекте
ГИП	Главный инженер проекта
ПО	Программное обеспечение
ТЗ	Техническое задание

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к процессу разработки ИМ, необходимый уровень детализации (LOD), включая геометрический (LOD(G)) и информационный (LOD(I)) уровни, а также определяет иные ключевые характеристики и атрибуты модели.

В настоящем стандарте определены основные положения, позволяющие производить контроль качества выполнения информационной модели. Требования к ИМ должны быть четко определены и согласованы всеми участниками проекта перед началом работы для обеспечения успешного завершения проекта и достижения всех поставленных целей.

Основные критерии организации и выполнения процесса ИМ:

1) цели, задачи и методы использования ЦИМ должны быть определены, согласованы всеми участниками проекта и зафиксированы документально в информационных требованиях заказчика (EIR);

2) исполнитель обязан предоставить заказчику план реализации ЦИМ, проект (BEP) для утверждения;

3) создание ЦИМ проводится по отдельным разделам (дисциплинам) проекта и организовывается обмен данными между ними напрямую или на основе сводных моделей;

4) разработку и использование ИМ следует осуществлять в унифицированной среде общих данных (СОД);

5) создание ЦИМ должно производиться с применением программного обеспечения, поддерживающего технологию информационного моделирования.

5. ЗАДАЧИ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦИМ

Основной перечень задач, решаемых разработкой ИМ на этапе проектирования, включает, но не ограничивает:

1) Оценку и проверку технических решений – процесс, в котором заинтересованные стороны изучают и анализируют ЦИМ, направленный на повышение обоснованности и качества принимаемых решений. Процесс позволяет организовать эффективное взаимодействие участников для детального анализа предложенных технических вариантов.

2) Пространственную междисциплинарную координацию и обнаружение коллизий –процесс, при котором используются специализированные программные средства для согласования технических решений и устранения потенциальных конфликтов в проекте перед началом строительных работ. Процесс, основанный на сводных цифровых моделях, направлен на предотвращение значительных проблем в проекте, синхронизируя различные дисциплины и выявляя возможные коллизии.

3) Выпуск графической документации и ведомостей – процесс, в котором на основании разработанных ЦИМ осуществляется выпуск ПСД.

4) Подсчет объемов работ и оценку сметной стоимости –процесс, в котором геометрические и атрибутивные данные, полученные из ЦИМ, используются для расчета стоимости строительства.

5) Инженерно-технические расчеты – процесс, в рамках которого геометрические и атрибутивные данные из ЦИМ используются для проведения расчетов, включая симуляцию различных процессов.

6) Разработку проекта организации строительства, комплексного укрупненного сетевого графика – использование ЦИМ для разработки: организационно-технологических решений на уровне циклов работ и комплексных процессов методами визуального планирования путем симуляции строительных процессов.

6. УРОВНИ ПРОРАБОТКИ ЦИМ

Уровень проработки (LOD) является набором требований, которые определяют степень детализации элементов ЦИМ.

LOD определяет два основных типа информации:

LOD(G) - геометрический уровень детализации, относится к точности и детальности геометрии в модели и включает в себя размеры и форму моделируемого объекта. Пример зависимости уровня проработки геометрической составляющей представлен в Таблице 2 Приложения №2 к настоящему стандарту. Степень и точность детализации ИМ определяет BEP по согласованию с заказчиком.

LOD(I) - информационный уровень детализации, относится к точности и детальности атрибутивной информации в модели и включает такие данные, как материалы, стоимость, производитель, информацию о техническом обслуживании и т.д. (более детальное определение уровня проработки атрибутивной информации определяет BEP по согласованию с заказчиком). Пример наполняемости и зависимости уровня проработки атрибутивной информации от степени детализации приведён в СП 333.1325800.2020.

Поступательное увеличение уровня проработки ЦИМ на каждом этапе жизненного цикла объекта позволяет решить следующие задачи:

1) формирование требований к информационному наполнению моделей на различных стадиях проекта для обеспечения единого понимания и конкретизации всеми участниками проекта (заказчиками, проектировщиками, строителями, производителями оборудования, службами эксплуатации, уполномоченными экспертными органами) требуемых результатов работ по ИМ;

2) решение задач, связанных с недостаточностью исходных данных для проектирования, используя, при необходимости, понятие проектной неопределённости, при которой решения, закладываемые на ранних стадиях проектирования, могут учитываться на следующем этапе жизненного цикла;

3) планирование совместной работы и соответствующих процессов информационного обмена путем определения требуемой информации, содержащейся в элементе модели, необходимой как непосредственному исполнителю элемента, так и другим участникам проекта на различных его этапах;

4) контроль процесса создания ИМ путем оценки степени информационной насыщенности элементов модели на различных этапах проекта (например, путем выборочного сравнения текущей и требуемой степени детализации у различных элементов модели).

Подход разделения на уровни LOD включает в себя последовательность проработки ИМ по СП 333.1325800.2020, характеризующих процесс разработки элемента от концептуального до фактического состояния.

При необходимости для каждого конкретного проекта допускается наличие промежуточных уровней проработки, которые должны быть согласованы и специфицированы всеми участниками проекта и зафиксированы в Требованиях Заказчика (EIR) и Плане реализации проекта (BEP).

Требования к уровням детализации имеют уточняющую функцию: каждый последующий уровень детализации элемента дополняет и конкретизирует описания всех предшествующих уровней.

В этом контексте, LOD уровень "N" представляет собой целевой уровень на завершение конкретного этапа или стадии.

Все уровни детализации ЦИМ представлены в Таблице 1 Приложения №1 к настоящему стандарту.

Информация, представленная в Таблице 2 Приложения №2 к настоящему стандарту, описывает базовый уровень геометрической детализации модели, который может быть скорректирован в зависимости от условий проекта.

Атрибутивный состав элементов ЦИМ определяется таким образом, чтобы обеспечить полноту сведений, предусмотренных действующими нормами и в зависимости от технического задания заказчика может быть расширен.

Перечень групп атрибутов, характеризующих элементы ЦИМ, приведен в Приложении Б СП 333.1325800.2020.

Описание атрибутов по каждой группе, указанной в Приложении Б, приведено в Приложении В.

Уровень и степень детализации LOD(I) определяет заказчик, документирует и утверждает на стадии BEP для каждого этапа жизненного цикла определяя целевой уровень проработки, который должен быть достигнут для конкретного этапа.

7. BEP – ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

BEP разрабатывает Исполнитель на основании предоставленного документа EIR или ТЗ Заказчика и согласовывает его с Заказчиком относительно методов создания, организации и контроля информационной модели.

BEP содержит:

1) цели и задачи использования ЦИМ в соответствии с EIR (если такие требования присутствуют);

2) роли и задачи участников реализации ЦИМ-проекта;

3) IT инфраструктуру, необходимую для успешной реализации проекта, включая средства коммуникации Заказчика и Исполнителя;

4) процесс выполнения ЦИМ;

5) конечные результаты ЦИМ;

6) структуру формирования модели и принцип кодирования;

7) степень детализации (LOD)

8) перечень ПО для разработки ИМ;

9) перечень входных/выходных форматов.

Ответственным за составление и обновление BEP является ГИП.

ГИП предоставляет Заказчику следующие данные:

– график разработки ИМ;

– подрядные организации, участвующие проекте для формализованной передачи информации;

– инструменты постановки задач между участниками проекта;

– формы и форматы выдачи документации, включая версии ПО.

8. EIR – ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Помимо стандартных требований к проектируемому объекту, изложенных в ТЗ, заказчик разрабатывает EIR.

Информационные требования дополняют ТЗ в части информационного моделирования проектируемого объекта.

На основании EIR определяют требования к процессам информационного моделирования и взаимодействия на проекте.

9. ВАЛИДАЦИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ

Валидация: процесс установления соответствия содержания включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований в зависимости от требований заказчика и прописанными в BEP.

Валидация включает в себя следующие проверки:

1. Проверка пространственного положения проектируемого объекта, включая проверку коллизий.
2. Проверка атрибутивных данных на предмет их заполнения.
3. Проверка уникальности кодирования объектов

Верификация: процесс установления соответствия состава включенных в цифровую информационную модель атрибутивных и геометрических данных определенному набору требований. Данная проверка необходима, чтобы выявить, что все элементы модели представлены корректно, все данные в модели точны, все процессы и процедуры были исполнены в полном объеме в процессе разработки ИМ.

10. ИЕРАРХИЯ МОДЕЛИ И ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ

Присвоение уникального кода иерархии и её объектам осуществляется на основе стандарта, согласованного в BEP.

Структура иерархии модели делиться на следующие группы:

1. Проектируемый объект (комплекс)
    1.2. Здание/сооружение
        1.3. Дисциплины проектирования
            1.4. Функциональная система
                1.5. Объекты системы (Системы ОВ и ВК, Трубы и т.д.)

11. КОНТРОЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОЛЛИЗИЙ

Процесс выявления коллизий представлен на Рисунке 1 – Процесс реализации ЦИМ. Задача: контроль выполнения поиска коллизий с использованием специализированных программных инструментов для междисциплинарной координации и согласования технических решений.

Цель выявления коллизий заключается в устранении конфликтов в проекте до выпуска ПСД.

Данный раздел выполняется в соответствии с нормативной документацией: СП 404.1325800.2018.

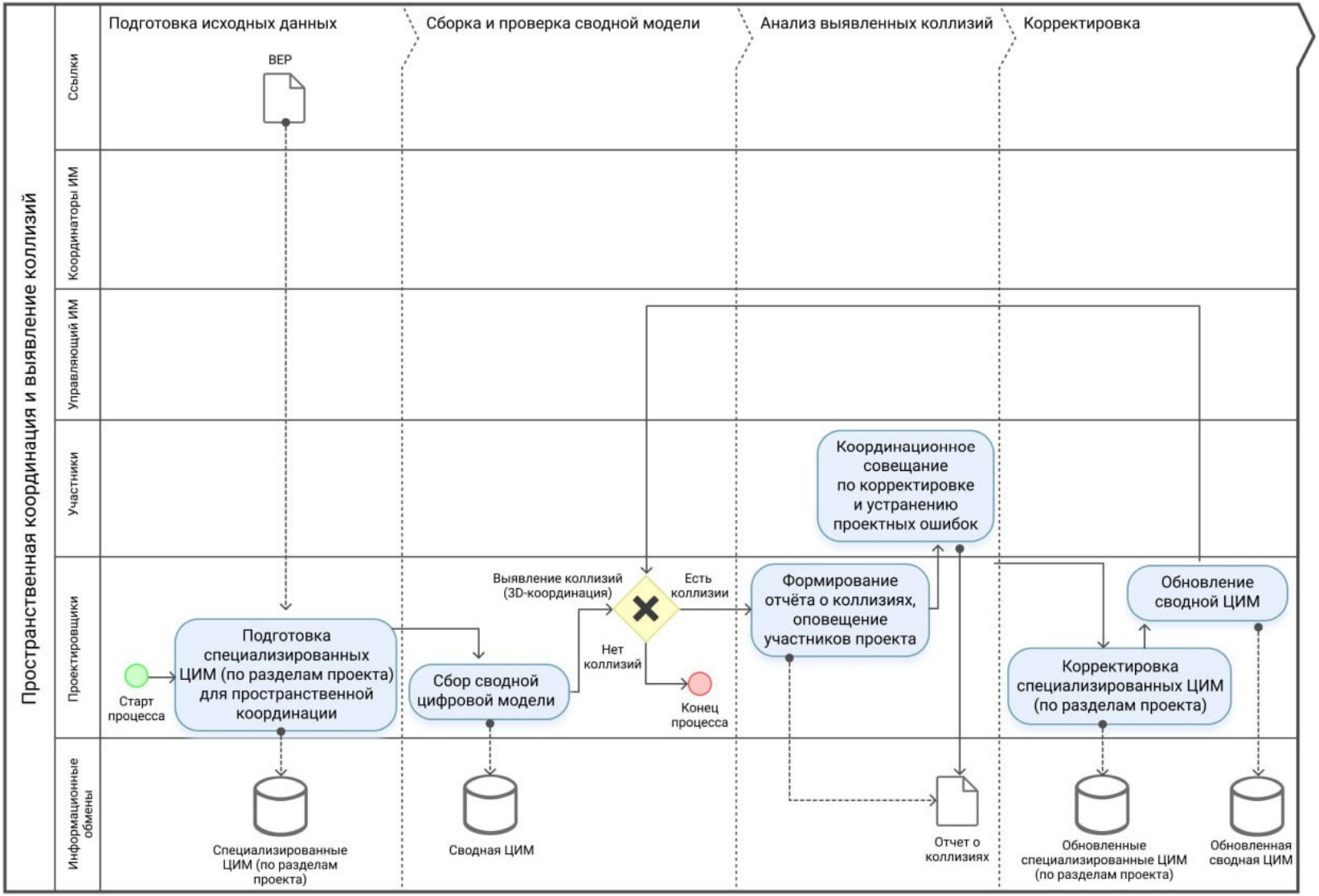

Рисунок 1 –Процесс реализации ЦИМ

Определение требований к информационной модели

Приложение №1

Таблица 1 - Уровни проработки ЦИМ

Наименование этапа жизненного цикла	Тип модели	Уровень проработки ЦИМ			Исходная информация
		Наименование	Обозна-чение	Описание	
Инженерные изыскания	ИЦММ	Модель инженерных изысканий	А	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, представляющие результаты инженерных изысканий, а именно: результаты инженерно-геодезических изысканий, результаты инженерно-геологических изысканий, результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий, результаты инженерно-экологических изысканий, результаты инженерно-геотехнических изысканий	Результаты инженерных изысканий
Архитектурно-строительное проектирование (проектирование)	ИЦММ	Проектная модель	В	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, представляющие результаты проектирования ОКС, а именно: архитектурные, технические и технологические проектные решения ОКС	ИЦММ уровня "А"
	ЦИМ ОКС				-
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт	ИЦММ	Строительная модель	С1	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, обеспечивающие выполнение строительно-монтажных работ, а именно: архитектурные, технические и технологические проектные решения ОКС, включающие проект производства работ с применением конкретного материально-технического обеспечения	ИЦММ уровня В
	ЦИМ ОКС				ЦИМ ОКС уровня В

	ИЦММ	Исполни-тельная модель	C2	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, обеспечивающие выполнение строительного контроля и государственного строительного надзора, а именно: архитектурные, технические и технологические параметры объекта капитального строительства по результатам выполнения строительно-монтажных работ	ИЦММ уровня B, ИЦММ уровня C1
	ЦИМ ОКС				ЦИМ ОКС уровня B, ЦИМ ОКС уровня C1
Эксплуатация	ИЦММ	Эксплуата-ционная модель	D	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, обеспечивающие выполнение работ по эксплуатации ОКС, а именно: архитектурные, технические и технологические параметры объекта капитального строительства, включающие регламенты и технологические карты технического обслуживания	ИЦММ уровня C2
	ЦИМ ОКС				ЦИМ ОКС уровня C2
Снос и утилизация (ликвидация)	ИЦММ	Модель сноса и демонтажа	G	ЦИМ содержит взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, обеспечивающие выполнение работ по сносу и утилизации ОКС, а именно: архитектурные, технические и технологические проектные решения по сносу ОКС, включающие проект производства работ с применением конкретного материально-технического обеспечения	ИЦММ уровня D
	ЦИМ ОКС				ЦИМ ОКС уровня D

Приложение №2

Таблица 2 Требования к геометрической детализации ЦИМ ОКС

Обязательные требования	**Уровни проработки ЦИМ**				
	A	**B**	**C**	**D**	**G**
Определение границ элемента	X	X	X	X	X
Границы материалов в структуре элемента		X	X	X	X
Узлы сопряжения с другими элементами			X	X	X